Documento informe universidad D08

1- **Descripción general de la empresa y sus actividades:**

MB3 Gestión, es una empresa de consultoría tecnológica y gestión integral de proyectos, colabora activamente en la dinamización, el desarrollo técnico y la gestión del FIWARE Space en Badajoz, un centro de innovación tecnológica que forma parte del proyecto global "Badajoz Es Más" impulsado por la Diputación de Badajoz.

El trabajo desarrollado durante las prácticas se enmarca en las actividades vinculadas a FIWARE Space. El objetivo fundamental de este proyecto es liderar la transformación digital de la provincia y convertirla en un territorio inteligente (Smart Province) impulsando el talento, la investigación y el emprendimiento local.

Las actividades de este ecosistema se centran en el despliegue de redes de sensores y actuadores IoT en los municipios, creando laboratorios urbanos y plataformas de datos abiertos para mejorar la gestión de los servicios públicos. En este contexto, la labor realizada contribuye directamente a los fines del proyecto, desarrollando soluciones físicas tangibles (mediante fabricación aditiva avanzada) y sistemas electrónicos interactivos que permiten testear y visibilizar estas nuevas tecnologías (telemetría e IoT) al servicio de la provincia.

2- **Cronograma de los trabajos realizados con distribución semanal. Descripción particular de los proyectos o actividades en las que el alumno ha participado dentro de la empresa, destacando cómo ha participado y en qué ha consistido su trabajo:**

Proyectos:

Creación de un mapa físico y modular de la provincia de Badajoz mediante impresión 3D, diseñado originalmente como un recurso didáctico territorial.
Tras consolidar su viabilidad mecánica, el proyecto establece como línea futura su evolución hacia "El Juego de la Provincia Digital". Esta nueva fase transformará la cartografía en un simulador interactivo de gestión municipal, empleando nuevas piezas 3D encastrables para infraestructuras urbanas y mecánicas de turnos para recrear la implantación estratégica de servicios públicos.

Recreación de un sistema de telemetría de vuelo para la maqueta de una aeronave, inspirado en el análisis de seguridad del accidente del vuelo AC8646 en el aeropuerto LaGuardia.
Mediante el uso de un microcontrolador ESP32, sensores inerciales y de ultrasonidos, el sistema transmite datos inalámbricos vía MQTT para procesarlos en Node-RED. Su objetivo principal es dotar al avión de una capa de seguridad autónoma en cabina, simulando un sistema GPWS con un horizonte artificial y alertas de voz ante inclinaciones críticas y proximidad al suelo.

Cronograma y participación:

Semana 1 (14-sep-2026 / 18-sep-2026): Toma de contacto con los proyectos activos. Definición de requerimientos técnicos y establecimiento de estándares de trabajo para las áreas de fabricación aditiva y diseño electrónico.

Semana 2 (21-sep-2026 / 25-sep-2026): Focalización en la fabricación aditiva del proyecto cartográfico interactivo de la provincia de Badajoz. Configuración de laminado, ensamblaje, control de calidad y presentación del Prototipo V1.

Semana 3 (28-sep-2026 / 2-oct-2026): Planificación técnica y creación digital de piezas clave del mapa (centros CITLAB y monumentos). Uso intensivo de SolidWorks para el levantamiento de volumetrías y ajuste de escalas, grosores y geometrías para optimizar la futura impresión.

Semana 4 (5-oct-2026 / 9-oct-2026): Transición del entorno digital al físico. Configuración de parámetros, orientaciones y soportes en Bambu Studio. Ejecución de los ciclos de impresión, limpieza y evaluación física. Ajuste final de tolerancias y calidad superficial para lanzar la impresión definitiva del conjunto.

Semana 5 (13-oct-2026 / 16-oct-2026): Inicio del proyecto del simulador de vuelo IoT. Ensamblaje electrónico y programación del microcontrolador ESP32 en C++. Integración de sensores (MPU6050 y HC-SR04) con rutinas de calibración, y configuración de conectividad WiFi y protocolo MQTT para transmitir telemetría en tiempo real a un panel interactivo en Node-RED.

Semana 6 (19-oct-2026 / 23-oct-2026 y 26-oct-2026): Validación dinámica y optimización del sistema IoT. Implementación de la librería WiFiManager y depuración del código para asegurar una transmisión MQTT continua y sin latencia. Estructuración de la memoria técnica y organización de los archivos para su publicación en el repositorio de GitHub.

3- Objetivos planteados al inicio de las Prácticas y su grado de consecución:

El objetivo principal era aplicar los conocimientos de la Ingeniería en Diseño Industrial al desarrollo de productos reales, abarcando tanto el diseño mecánico como la integración de sistemas electrónicos.

Los objetivos específicos incluían dominar el flujo de trabajo de fabricación aditiva y desarrollar soluciones IoT funcionales.

El grado de consecución ha sido del 100%. Se han materializado prototipos físicos funcionales que han sido validados en entornos reales y se ha logrado integrar con éxito telemetría de hardware en paneles digitales (Node-RED).

4- Resultados de aprendizaje obtenidos y Valoración global

A nivel técnico, se ha perfeccionado el modelado avanzado en SolidWorks, el ajuste fino de tolerancias en impresión 3D utilizando Bambu Studio y la programación en C++ para microcontroladores ESP32.

Se ha aprendido a resolver problemas empíricos de holguras e integración de componentes (como la inserción de imanes en diferentes módulos) y a gestionar el flujo de datos IoT mediante MQTT.

La valoración global es sumamente positiva; la experiencia ha dotado de gran autonomía técnica y ha permitido experimentar el ciclo de vida completo de un producto tecnológico, desde su conceptualización digital hasta su validación física y documentación técnica, aportando valor directo a un ecosistema de innovación real.